

Bachelier en Informatique de Gestion

Web : principes de base Projet de Développement Web

Enseignement supérieur économique de type court

Code FWB : 7534 29 U32 D1, 7534 30 U32 D3

Code ISFCE : 4IWPB, 4IPW3



Table des matières

Généralités

01. Introduction au web

03. Outils

05. Format XML

06. Format JSON

Front-End

12. Structure HTML

13. Formulaire HTML

14. Mise en forme CSS

15. Adaptabilité

17. Javascript

18. Bibliothèque jQuery

19. Composant Vue.js

Back-End

21. Middleware PHP

22. Traitement du
formulaire

23. Architecture MVC

24. Données SQL

25. Données NoSQL

Single Page Application

31. Requête asynchrone

03. Les outils

Les outils en bref

- Côté client
 - Navigateur web
 - Client FTP
- Développement
 - Javascript Debugger
 - Éditeur HTML
 - Éditeur CSS
 - Éditeur Javascript
 - Traitement d'image
- Côté serveur
 - Serveur Web (httpd)
 - Serveur FTP
 - Base de données My-SQL
 - Interpréteur de script PHP
- Développement
 - Éditeur PHP
 - PHP Debugger
 - Éditeur My-SQL

Les éditeurs

éditeur de texte

Integrated Development Environment

Outils : Editeur de texte



Notepad++ (éditeur)

<http://notepad-plus-plus.org/>

```
*D:\source\npp.5.9.2.src\notepad4ever.cpp - Notepad++

Notepad_plus.cpp notepad4ever.cpp ScintillaEditView.cpp

1  #include <GPL.h>
2  #include <free_software.h>
3
4  void notepad4ever ()
5  {
6      while (true)
7      {
8          Notepad++;
9      }
10 }
```

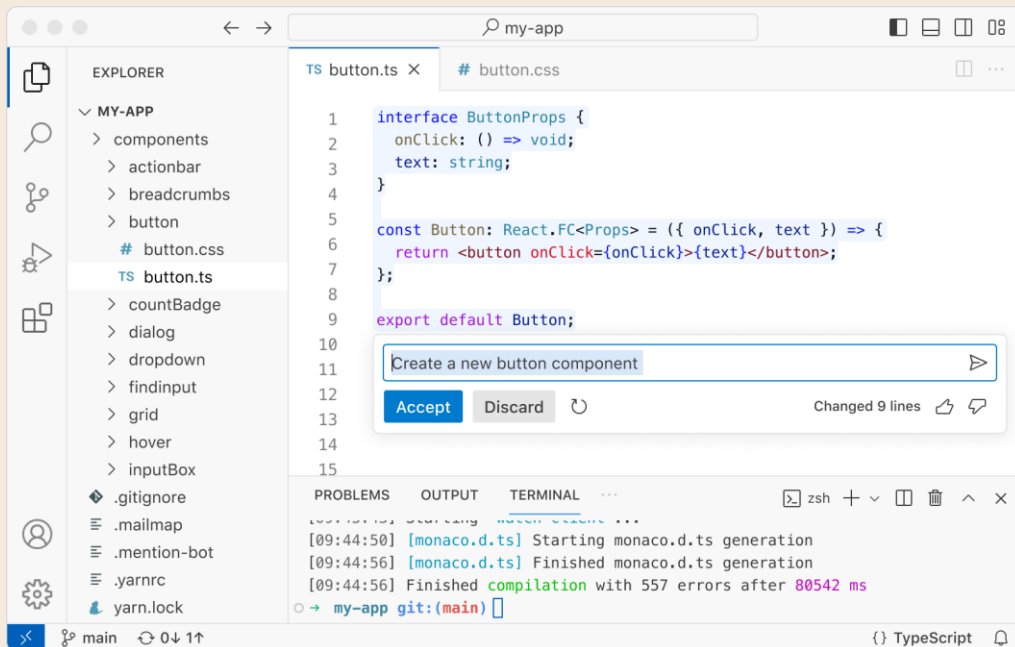
Outils : Editeur de texte



Visual Code (IDE)

<https://code.visualstudio.com/>

- éditeur de code open source développé par Microsoft

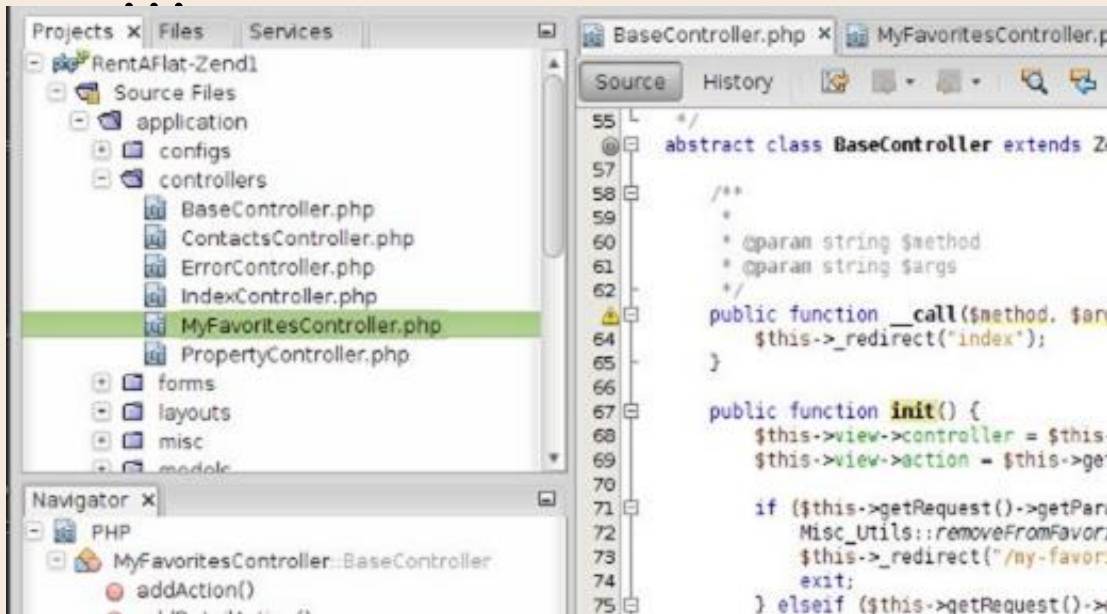


Outils : Integrated Development Environment

NetBeans (IDE)

<https://netbeans.org/>

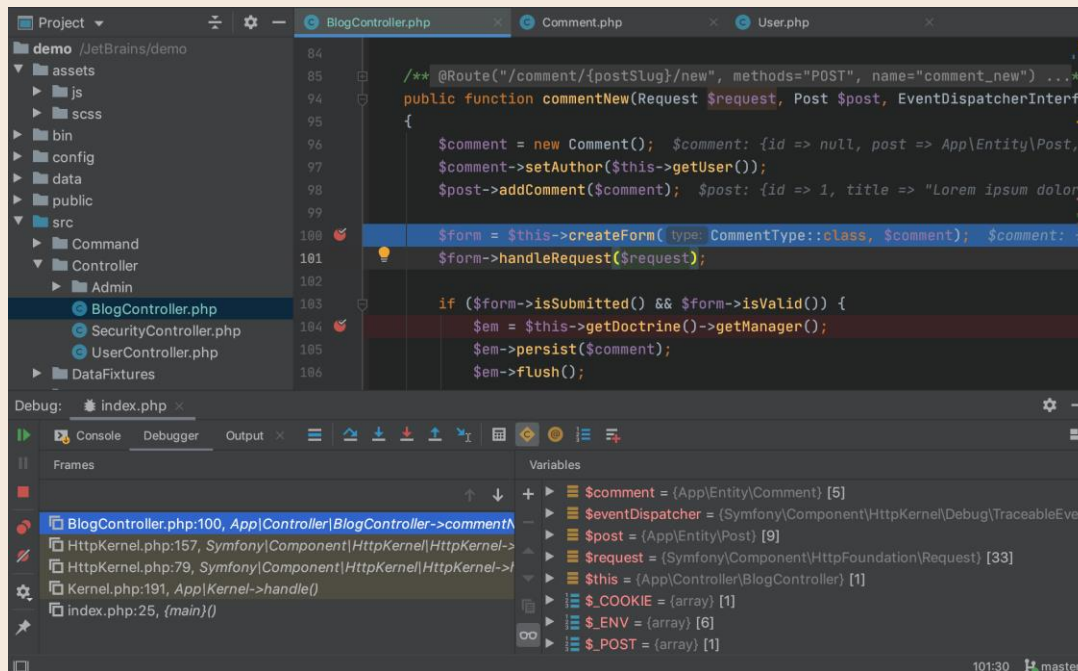
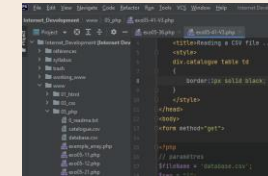
- Outil conçu pour JAVA avant tout



Outils : Integrated Development Environment

PhpStorm (IDE)

www.jetbrains.com/phpstorm/



- Éditeur + interpréteur + débogueur + serveur web
- Un des meilleurs du marché
- Attention aux conflits avec WAMP
- L'ISFCE dispose d'une licence
 - adresse e-mail @isfce.be
 - cf slide suivant



Outil : JetBrains PhpStorm

- Accès à la version professionnelle JetBrains PhpStorm
 - si inscription basée sur adresse e-mail *@isfce.be*
- Installation
 1. créer votre compte sur **jetbrains.com**
à l'aide de votre adresse e-mail *<nom>.<prenom>@isfce.be*
 2. télécharger et installer **PhpStorm**
 3. s'enregistrer, option : *get license from JetBrains*

PS : procédure à confirmer

Les serveurs web locaux

pour l'apprentissage

pour le développement

Outils : Serveur Web

- WAMP
 - Windows (OS)
 - Apache (Server web)
 - Mysql (Base de données)
 - PHP (Langage de script)
- LAMP (Linux)
- MAMP (Mac)
- <http://www.wampserver.com/>

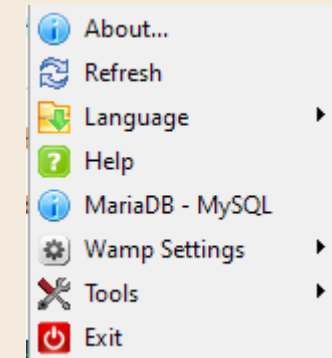
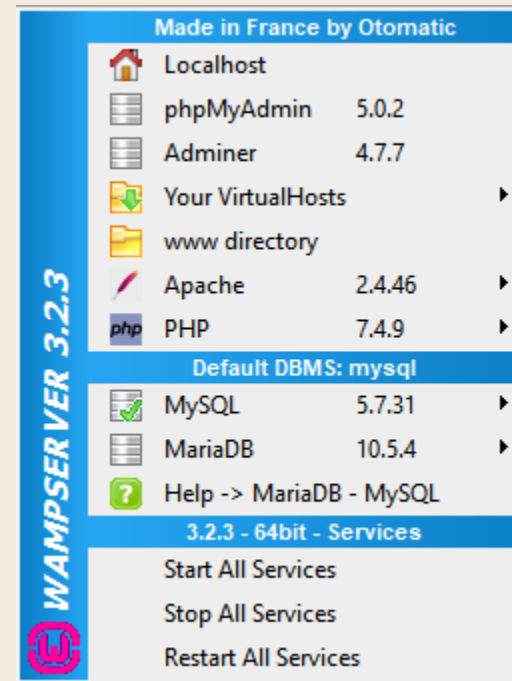


Et aussi : XAMPP etc.

Outils : Serveur Web



- Installer WAMP
 - <http://www.wampserver.com>
 - Icône WAMP : verte !
 - Configurations
 - clic gauche
 - clic droit



Outils : Serveur Web



<http://localhost>

WampServer Version 3.1.9 - 64bit english classic

Server Configuration

Apache Version: 2.4.39 - [Documentation](#)
Server Software: Apache/2.4.39 (Win64) PHP/7.2.18 - Port defined for Apache: 80
PHP Version: 7.2.18 - [Documentation](#)

Loaded Extensions :

• apache2handler	• bcmath	• bz2	• calendar	• com_dotnet
• Core	• ctype	• date	• dom	• exif
• fileinfo	• filter	• gd	• gettext	• gmp
• hash	• iconv	• imap	• intl	• json
• ldap	• libxml	• mbstring	• mysqli	• mysqlnd
• openssl	• pcre	• PDO	• pdo_mysql	• pdo_sqlite
• Phar	• readline	• Reflection	• session	• SimpleXML
• soap	• sockets	• SPL	• sqlite3	• standard
• tokenizer	• wddx	• xdebug	• xml	• xmlreader
• xmlrpc	• xmlwriter	• xsl	• Zend OPcache	• zip
• zlib				

MySQL Version: 5.7.26 - Port defined for MySQL: 3306 - Default DBMS - [Documentation](#)
MariaDB Version: 10.3.14 - Port defined for MariaDB: 3307 - [Documentation](#)

Tools

- [phpinfo\(\)](#)
- [phpmyadmin](#)
- [Add a Virtual Host](#)

Your Projects

No projects yet.
To create a new one, just create a directory in 'www'.

Your Aliases

- [adminer](#)
- [phpmyadmin](#)
- [phpsysinfo](#)

Your VirtualHost

- [localhost](#)
- [ipdw](#)

WAMP SERVER 3.2.3

Made by O...

- Localhost
- phpMyAdmin 5.0
- Adminer 4.0
- Your VirtualHosts
- www directory
- Apache 2.4
- PHP 7.2
- Default DBMS: MySQL
- MySQL 5.7
- MariaDB 10.3
- Help -> MariaDB - MySQL

3.2.3 - 64bit - Serv...

Start All Services
Stop All Services
Restart All Services



Outils : Serveur Web : Problèmes

- "MSVCR120.dll" ou "MSVCR110.dll" manquants
 - Solution 1 :
 - Mettre à jour les distributions C/C++ VC11, VC13, VC16 dans cet ordre
 - Site web Microsoft : chercher après VC11, télécharger, installer, etc.
 - Solution 2 :
 - <http://forum.wampserver.com/read.php?2,138295>
 - Solution 3 :
 - <https://wampserver.aviatechno.net>
 - Bas de page, "Visual C++ Redistributable Packages"
- With Windows 64-bit, it is imperative to install both 32 and 64 bit of each package

Les autres outils

Navigateur

FTP

Traitement d'image

Outils : Navigateur Web

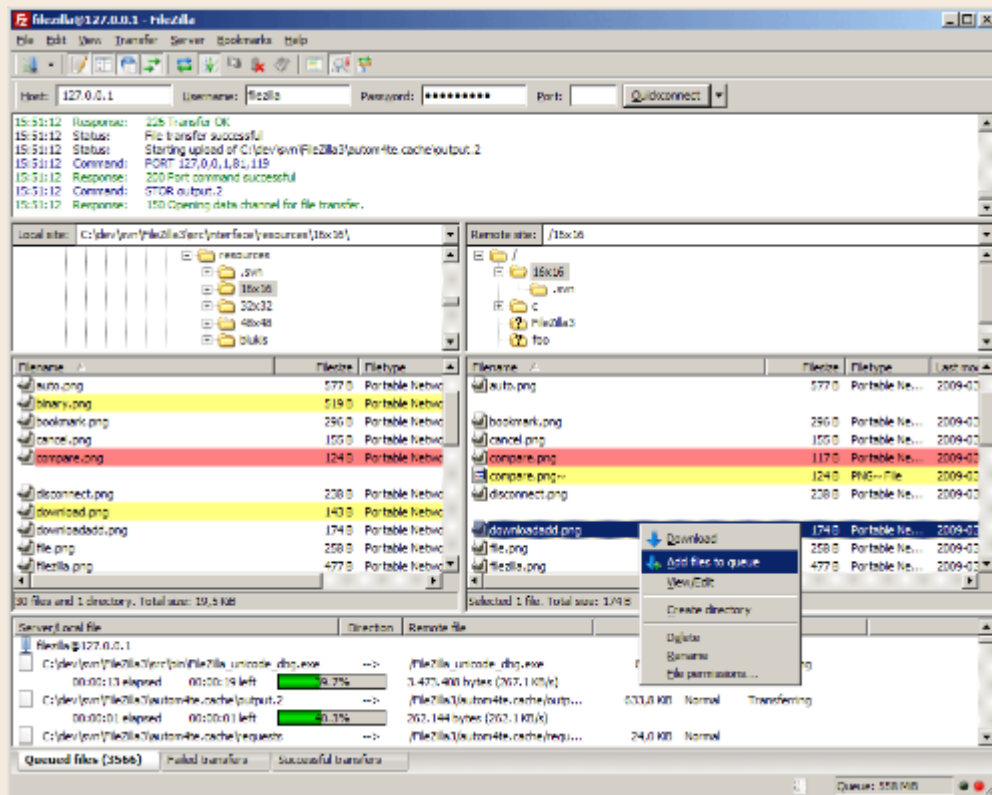
- Chrome
- Mozilla FireFox
 - <https://www.mozilla.org/fr/>
 - meilleur outil de debugging (HTML, CSS, Javascript)
- Edge
- Opera
- Safari



Outils : Client FTP

FileZilla

<https://filezilla-project.org>

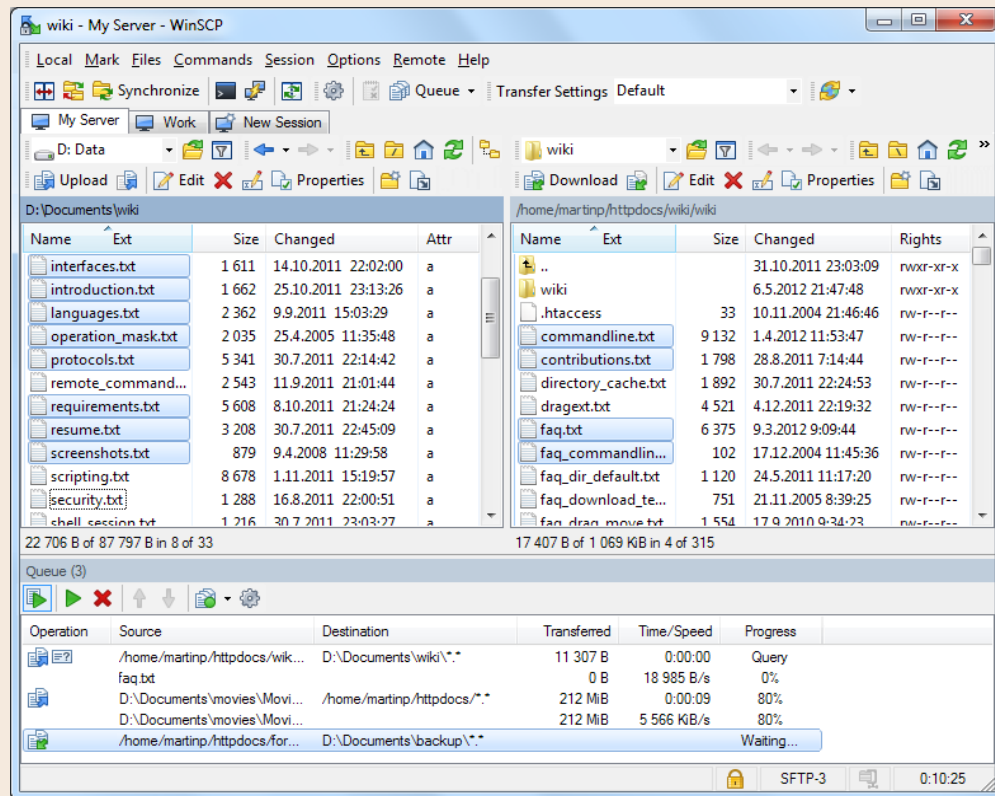


- Mauvaise réputation (virus)
- Échanger des fichiers entre votre machine et un serveur FTP
 - Votre machine : à gauche
 - Le serveur : à droite
- Navigation dans les répertoires
- Synchronisation possible
- Gestion de plusieurs sites FTP
- Open source
- Rapide et convivial

Outils : Client FTP

WinScp

<https://winscp.net/>

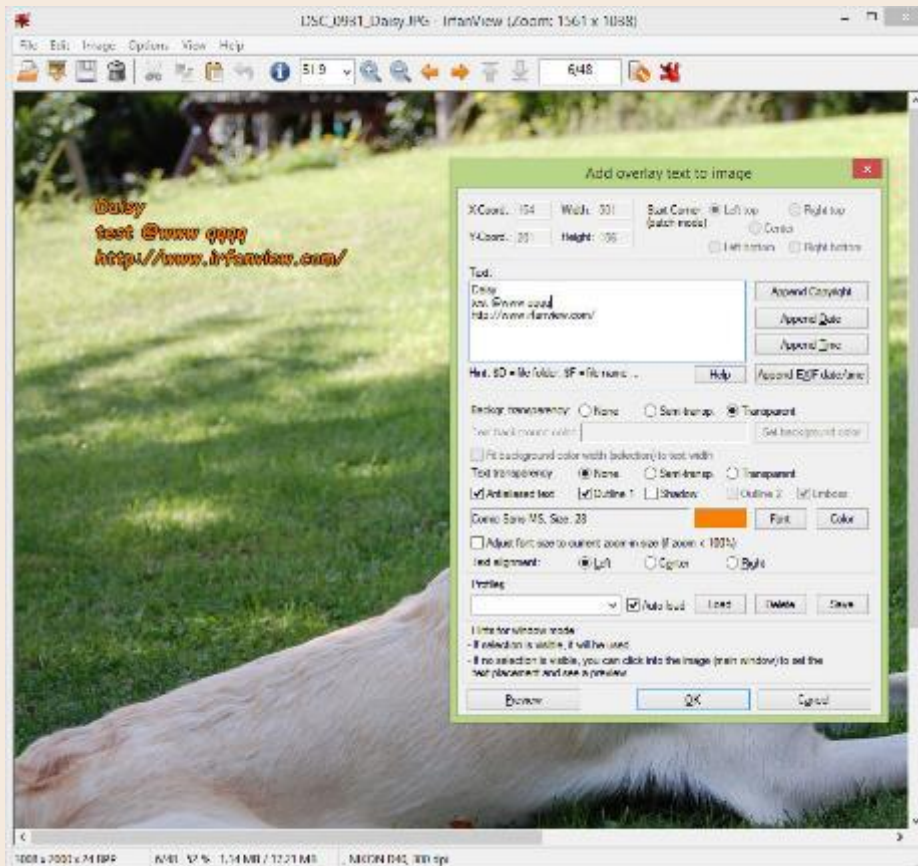


- Échanger des fichiers entre votre machine et un serveur FTP
 - Votre machine : à gauche
 - Le serveur : à droite
- Navigation dans les répertoires
- Synchronisation possible
- Gestion de plusieurs sites FTP
- Open source
- Lent et moins convivial

Outils : Traitement d'image

IrfanView

[//https://www.irfanview.com/](https://www.irfanview.com/)

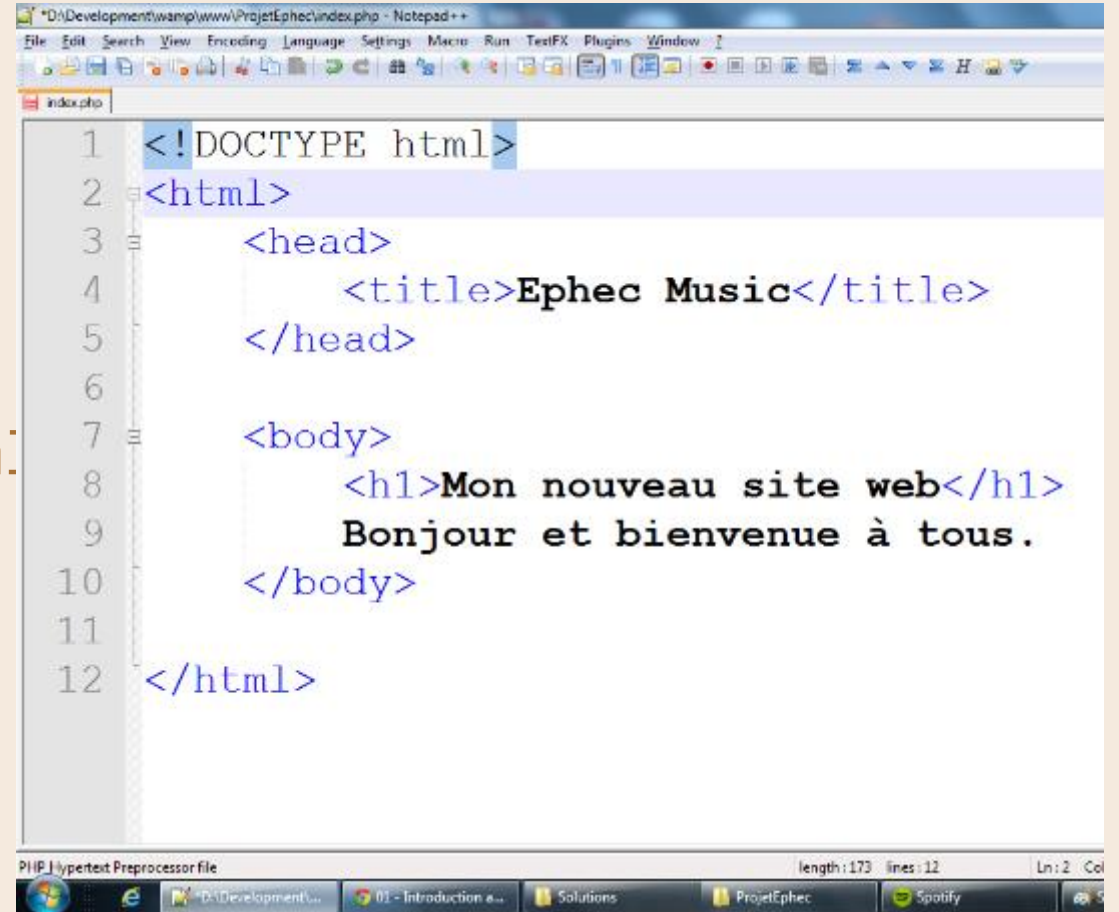
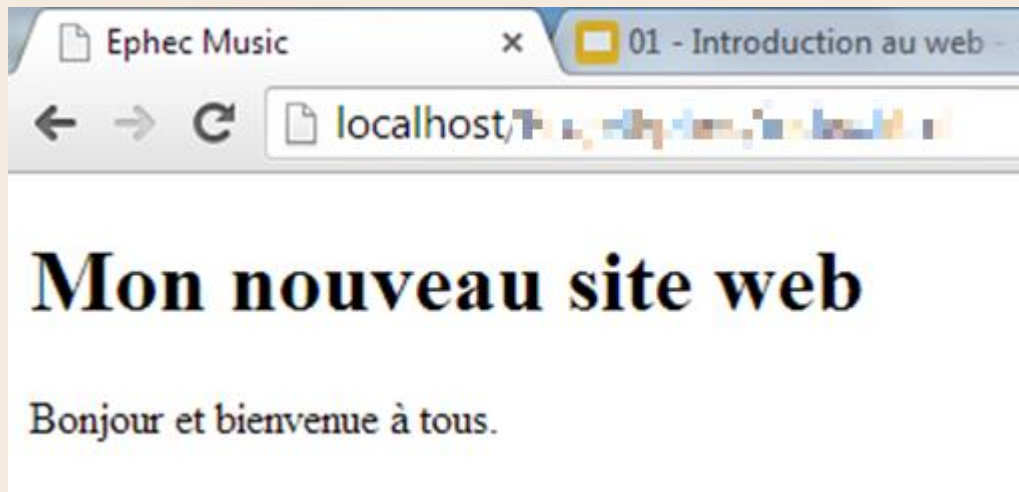


- Édition d'image
 - Resizing
 - Coloring
 - Filtering
 - Border & Canvas
 - Beautifying
- Traitement en batch possible
- Conversion de format
- Freeware
- Attention : sauvegarde non intuitive

"Hello world"

Vos premières pages web

- Créez la page web présentée ci-contre
 - répertoire : **C:\wamp64\www\4ipdw** (à créer)
 - fichier : **new.html**
 - URL : **http://localhost/4ipdw/new.html**
 - Décrivez cet URL ...

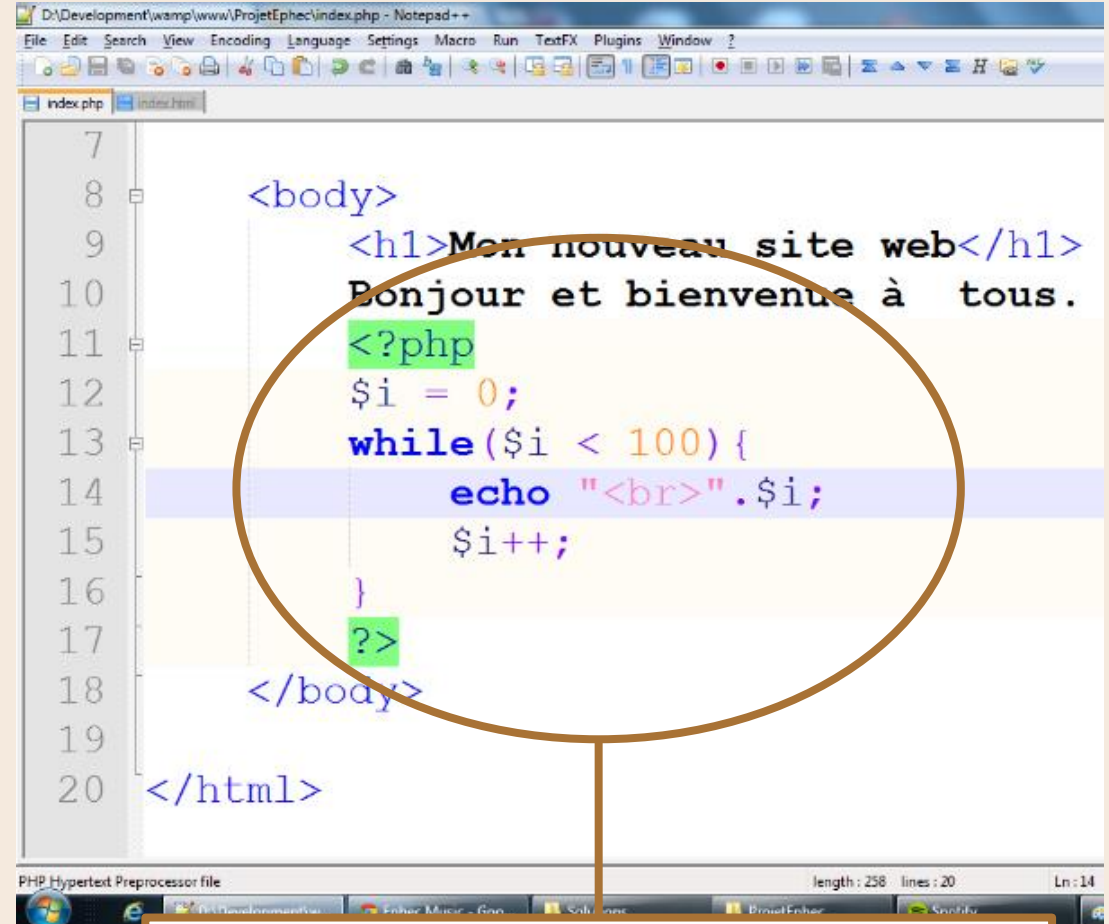
A screenshot of a Notepad++ editor window. The title bar shows 'D:\Development\wamp\www\ProjetEphec\index.php - Notepad++'. The menu bar includes File, Edit, Search, View, Encoding, Language, Settings, Macro, Run, TestFX, Plugins, Window, and Help. The toolbar contains various icons for file operations and editing. The main text area shows the following HTML code:

```
1 <!DOCTYPE html>
2 <html>
3   <head>
4     <title>Ephec Music</title>
5   </head>
6
7   <body>
8     <h1>Mon nouveau site web</h1>
9     Bonjour et bienvenue à tous.
10  </body>
11
12 </html>
```

The status bar at the bottom shows 'PHP Hypertext Preprocessor file', 'length: 173 lines: 12', and 'Ln: 2 Col: 5'. The taskbar at the very bottom shows icons for Internet Explorer, Notepad++, and other applications.

Vos premières pages web (programmation)

- Créez la page web présentée ci-contre
 - URL :
`http://localhost/count.php`



```
7
8
9      <body>
10         <h1>Mon nouveau site web</h1>
11         Bonjour et bienvenue à tous.
12         <?php
13             $i = 0;
14             while($i < 100){
15                 echo "<br>".$i;
16                 $i++;
17             }
18         ?>
19     </body>
20 </html>
```

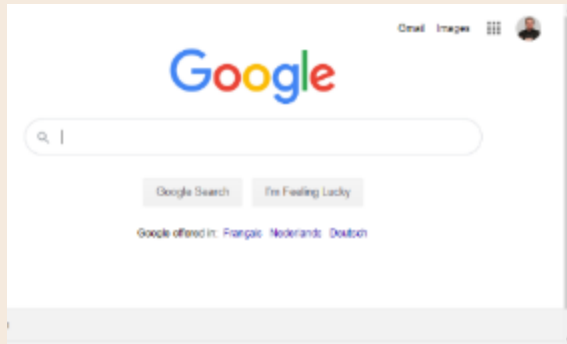
The screenshot shows a Notepad++ window with a PHP script. The script is enclosed in an HTML body tag. It starts with an opening <body> tag, followed by an <h1> tag with the text 'Mon nouveau site web'. Below the heading is the text 'Bonjour et bienvenue à tous.'. Then, a PHP block is inserted, starting with <?php, followed by a variable \$i set to 0, a while loop that runs as long as \$i is less than 100, and inside the loop, an echo statement that outputs a line break followed by the current value of \$i, and then \$i is incremented. The PHP block ends with ?>. The body tag is closed with </body>, and the HTML document is closed with </html>. A large brown oval highlights the PHP code block, and a line points from it to a text box at the bottom.

Ajoutez ce script PHP dans le code HTML

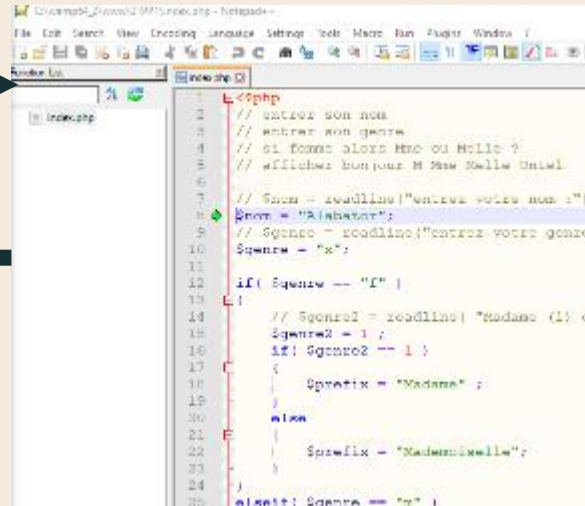
Le débogueur web XDEBUG

Debugger XDEBUG : paradigme

CLIENT WEB



DEBUGGER



SERVEUR WEB



Debugger XDEBUG : configuration

- Point de départ
 - WAMP, Notepad++, Firefox installés et opérationnels
- A configurer
 - DLL à télécharger
 - Serveur Apache / PHP
 - Editeur Notepad++
 - Navigateur web

Debugger XDEBUG : configuration

- DLL
 - Goto <https://xdebug.org>
 - Sous Windows, utiliser "Installation Wizard"
 - <https://xdebug.org/wizard>
 - Copier/coller : <http://localhost/?phpinfo=-1>
 - Télécharger DLL
 - `php_xdebug-3.0.2-7.4-vc15-x86_64.dll`
 - Ou un nom similaire propre à votre installation
 - Placer DLL
 - `c:\wamp64_2\bin\php\php7.4.9\ext`
 - Ou un répertoire similaire propre à votre installation

Debugger XDEBUG : configuration

⑩ Apache

⑩ WAMP : menu : clic gauche : PHP : **php.ini** : ouvrir

⑩ À la fin de **php.ini**, insérer la configuration suivante

```
[xdebug]
zend_extension="c:/wamp64/bin/php/php7.4.9/zend_ext/php_xdebug-
2.9.6-7.4-vc15-x86_64.dll"
xdebug.remote_enable = on
xdebug.profiler_enable = off
xdebug.profiler_enable_trigger = Off
xdebug.profiler_output_name = cachegrind.out.%t.%p
xdebug.profiler_output_dir = "c:/wamp64/tmp/xdebug"
xdebug.remote_log="c:/wamp/tmp/xdebug/xdebug_remot.log"
xdebug.show_local_vars=0
xdebug.idekey=xdebug-npp
```

⑩ Ou des valeurs similaires propres à votre installation

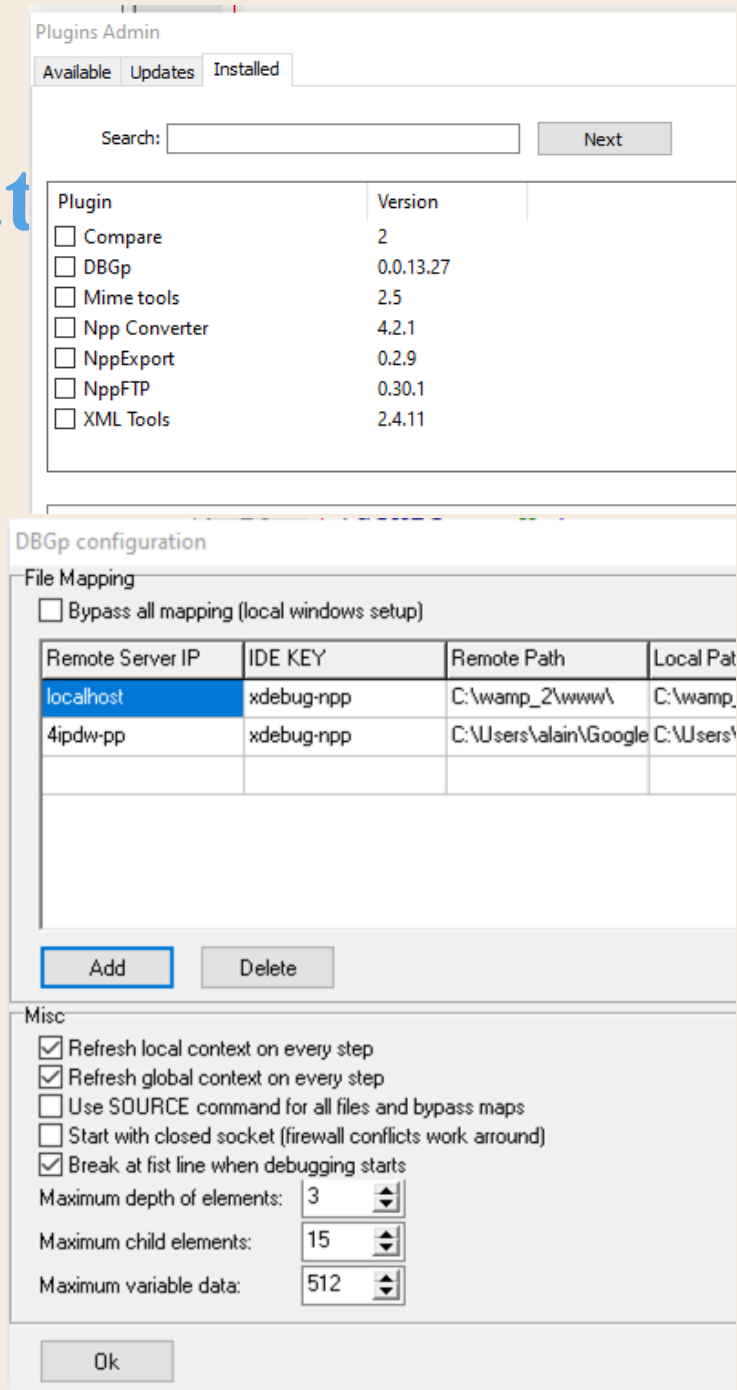
⑩ **xdebug-npp** est la clé qui va lier l'éditeur et le serveur

⑩ Quitter WAMP et le relancer

Debugger XDEBUG : configurat

⑩ Notepad++

- ⑩ Lancer Notepad++
- ⑩ Menu : Plugins : Plugins Admin
- ⑩ Search : **DBGp** dans la liste => Install
- ⑩ Menu : Plugins : **DBGp** : config
- ⑩ Ajouter
 - ⑩ Remote server IP : **localhost**
 - ⑩ IDE KEY : **xdebug-npp**
 - ⑩ Remote path, local path : **c : \wamp64\www**
 - ⑩ Attention : path sans caractère spécial ' ', é, è ...
- ⑩ Options
 - ⑩ Refresh local context ... : **true**
 - ⑩ Refresh global context ... : **true**
 - ⑩ Break at first line : **true**
- ⑩ Sortir et relancer Notepad++



Debugger XDEBUG : utilisation

⑩ Apache

⑩ *Prêt à l'emploi ...*

⑩ Notepad++

⑩ Lancer Notepad++

⑩ Menu : Plugins / DBGp / debugger

⑩ Vérifier que DBGp est "turned on"

⑩ *Notepad++ est maintenant en écoute des paquets passant du client au serveur et vice-versa*

Debugger XDEBUG : utilisation

⑩ Navigateur

⑩ Au choix

⑩ Barre d'adresse : tapez l'URL à débbugger avec l'option

?XDEBUG_SESSION_START=test

⑩ **XDEBUG_SESSION_START** : obligatoire

⑩ **test** : nom libre

⑩ Exemple:

http://localhost/index.php?XDEBUG_SESSION_START=test

Pour se cultiver ...

Sur Netflix

The Billion Dollar Code

